

防霉管控MVP —— 「产品愿景」

编号: PROD-VISION-SmartMoldGuard-20251212-v2.0

状态: Final

版本说明: 深化版, 基于市场反馈优化商业模式

术语引用: 本文档使用《SmartMoldGuard-统一术语表》(v1.0) 定义的标准术语

产品名称: 防霉管控系统 (Mold Prevention Control System)

版本: v2.0

修改日期: 2025-12-12 11:07:07

1. 产品定位

一句话愿景:

"用AI守护空间健康, 让霉菌无处滋生, 让建筑拥有智能免疫系统。"

核心价值:

通过LoRaWAN物联网技术+AI预测算法, 将传统建筑空间升级为"自感知、自调节、自优化"的健康智能环境, 既彰显建筑空间的高端品质感, 又实现零人工干预的全自动防霉管理, 同步达成能耗降低与建筑维护成本削减的目标, 为家庭及商业用户提供专业级防霉解决方案。

2. 用户定义

凡通过**签订设备租赁合同**或**购买「LoRa 开关盒 (可选) + 温湿度传感器 (必选)」**硬件套装, 并同时激活「防霉管控」云端**订阅服务**的自然人或法人, 即被系统认定为**“防霉管控系统用户”**。

该类用户无论部署于家庭、办公还是商业场景, 均享有统一的设备接入、数据遥测、霉变预警及策略下发权限; 其功能边界与计费粒度仅以硬件所有权 / 租赁权及云服务订阅订单为唯一判定依据。

3. 功能愿景

为运维工程师、商业/家庭用户 (即最终用户) 提供 “自动告警闭环、风险精准预判、设备智能干预” 的全场景防霉服务, 实现如下价值目标:

- 对运维工程师的价值: 最终用户侧零上门运维, 无上门安装和调测服务, 所有使用问题在云端解决。
- 对最终用户的价值: 居住空间舒适, 用人工智能的友好体验感。

3.1 最终用户 (设备入网)

作为「首次使用防霉系统的家庭住户 (最终用户)」,

当「我把 LoRa 开关盒或温湿度传感器通电时」,

我希望「厂商在设备交付前, 提前于网络服务器 (NS) 平台中完成设备的入网配置 (包括频段、Class、EUI、APPKEY等关键参数), 并完成入网功能验证。待设备上电后, 传感器即可自动与最近的 LoRa 网关建立通信, 通过 NS 连接至物联网平台, 自动实现实时数据 (如温湿度、开关状态) 上报, 并能接收与执行来自平台或 App 的远程指令 (如开关控制)」,

从而「在 5 分钟内自己完成配网与绑定，无需等待运维工程师上门或电话指导，首次配置成功率 $\geq 99.99\%$ 」，
支撑我「实现零最终用户侧上门运维，无上门安装和调测服务，所有使用问题在云端解决」。

3.2 最终用户（服务订阅）

作为「首次使用防霉系统的家庭住户（最终用户）」，
当「我打开微信搜索"防霉管控"微信小程序时」，
我希望「通过输入温湿度传感器和LoRa开关面板设备SN码即可完成设备与最终用户绑定；能在线配置LoRa开关面板的3个物理按键中按键与排风扇、取暖器的开关对应关系；并在5分钟内看到我家实时湿度监测数据」，
从而「在24小时内获得首次霉菌风险评估报告和个性化预防建议」，
支撑我「提前预警霉菌风险，保护家人呼吸道健康，避免每年¥3,000-8,000的墙面翻新损失」。

3.3 最终用户（霉菌预警）

作为「经营 30 间民宿的法人用户（设备使用方）」，
当「房内仅配置了温湿度传感器、未装 LoRa 开关面板时」，
我希望「每天8:00与20:00在微信小程序收到每间房的'霉变风险指数'准实时推送（如18%安全/65%预警）并支持按风险排序一键导出」，
从而「把高风险房提前插入我的保洁与通风计划，降低人工巡检频次50%，单房每月节省0.8次应急保洁（约¥120），同时确保零霉变投诉」，
支撑我「合理安排房间保洁工作，为客人提供舒适的居住空间，并体验到人工智能带来的管理效率提升与友好体验感」。

3.4 最终用户（霉菌预防）

作为「年轻白领（设备使用方）」，
当「黄梅季夜间湿度突增至 85 %RH 且模型预测 3 h 后发霉概率 $> 70\%$ 时」，
我希望「系统先自动开启排风扇，30 min后若风险仍未降至30 %以下则联动加热器，并把单次能耗 ≤ 0.8 kWh的明细实时推送到微信小程序」，
从而「在零打扰的情况下保住衣柜内价值2万元的西装与包包免受霉菌侵袭，同时每月电费增幅 < 5 元，比传统防潮剂节省¥150/季」
支撑我「放心出差7天无需找人看房，时刻保持居住空间舒适，并享受人工智能带来的友好体验感，主动续订3年尊享云订阅+为同层邻居转介绍获取1个月免费服务」。

3.5 运维工程师（零上门）

作为「设备提供方的运维工程师（设备维护方）」，
当「系统推送"金南家园三期 3502 房温湿度传感器拆除"告警时」，
我希望「系统能通过微信小程序同步将告警推送给设备使用方，并自动生成包含传感器SN、剩余租期、换件费用告知内容也同步展现」，
从而「让 99.99 % 的异常在 10 分钟内由用户自助确认或邮寄返修，无需派单上门」，

支撑我「实现零最终用户侧上门运维，无上门安装和调测服务，所有使用问题在云端解决」。

4 技术实现路径

层级	核心能力	关键技术要素
感知层	全域覆盖、超长续航	LoRa：温湿度传感器和3位开关面板
传输层	自适应、高并发	LoRaWAN：LoRa网关设备及NS组网
平台层	精准预测、智能决策	霉菌生长预测模型：基于温湿度传感器提供的实验数据及实际应用数据预测霉菌生长概率，霉变预测准确率≥92%。
应用层	面向最终用户，极简操作体验	微信小程序：最终用户自助缴纳订阅服务费/配置防霉联动设备/查看霉菌检测报告
应用层	面向运维工程师（业务运营和运维商），商业闭环	云平台后端管理软件：最终用户问题远程修复/零上门，霉菌报告/防霉设备联动的服务订阅开通/关闭和计费/微信 支付宝缴费。

5. 商业与服务模型

5.1 商业模式：硬件+订阅

基于"用户定义"，实行**硬件低门槛准入 + 价值持续订阅**的双轮驱动模式。

- **硬件层 (入口):**
 - **购买/租赁灵活选:** 降低初次投入门槛，支持以租代售。
 - **标准化套件:** LoRa 网关 + 云端平台一次预部署，确保温湿度传感器和3位开关面板现场即插即用。
- **服务层 (核心营收):**
 - **持续订阅:** 数据监测、实时告警、自家设备联动、霉菌检测报告。

5.2 闭环服务策略

- **C端 (家庭): 自助式服务。** 提供傻瓜式安装视频、微信小程序关联设备联动配置、自助缴纳订阅费；故障通过OTA修复或快递换新，实现"零打扰"。
- **B端 (商业): 管家式服务。** 提供有偿上门勘测、安装调试、定期巡检及定制化月度健康报告。
- **运营端 (支撑): 零上门运维。** 通过云平台后端管理软件实现远程修复，管理订阅开通/关闭及计费（支持微信/支付宝）。

5.3 财务模型与LTV

- 获客成本 (CAC):** 通过硬件低毛利/平价策略降低CAC。
- 生命周期价值 (LTV):** 依靠高频AI报告与"防霉积分"体系提升粘性，目标3年LTV > 硬件成本的3倍。
- 积分激励:** 用户成功执行AI建议或达成"零霉变"月度目标，获积分抵扣订阅费，促进活跃度。

6. 成功指标 (OKRs)

O1: 验证产品价值与市场匹配度 (PMF)

- KR1:** MVP阶段种子用户活跃度(日均打开小程序) > 30%。
- KR2:** AI霉变预测准确率(与人工复核对比) $\geq$ 92%。
- KR3:** 核心场景(酒店/家庭)用户NPS净推荐值 > 50%。

O2: 跑通商业闭环

- KR1:** 付费订阅转化率(硬件激活后) > 80%。
- KR2:** B端客户平均单点运维成本降低 40% (对比传统模式)。

7. 风险与对策

风险类别	风险描述	应对策略
技术风险	复杂环境(如地下室)信号盲区	提供信号测试工具；网关多级级联。
业务风险	用户对"订阅制"接受度低	推出"首月免费"体验。
数据风险	隐私泄露顾虑	仅采集环境数据，不录音录像；数据加密传输，符合GDPR/个人信息保护法。